Metode Simpleks dalam Bentuk Tabular

① Metode simpleks dalam bentuk tabular

Contoh masalah LP

Memaksimumkan $Z = 3x_1 + 2x_2$

dengan pembatas-pembatas:

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$
$$2x_1 + x_2 \leq 8$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \leq 2$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Bentuk kanonik

Memaksimumkan $Z = 3x_1 + 2x_2$

dengan pembatas-pembatas:

$$
\begin{aligned}
x_1 + 2x_2 + x_3 &= 6 \\
2x_1 + x_2 + x_4 &= 8 \\
-x_1 + x_2 + x_5 &= 1 \\
x_2 + x_6 &= 2
\end{aligned}
$$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0,$

Representasi tabel untuk solusi basis layak awal

c_B	Basis \ c_j	3	2	0	0	0	0	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	1	2	1	0	0	0	6
0	x_4	2	1	0	1	0	0	8
0	x_5	-1	1	0	0	1	0	1
0	x_6	0	1	0	0	0	1	2
Baris $\bar{c}$								

Nilai fungsi tujuan

$Z = \text{inner product dari vektor } c_B \text{ dan konstanta}$

$$Z = (0,0,0,0)\begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$$

Pemeriksaan optimalitas

Nilai fungsi tujuan relatif (profit relatif /ongkos relatif) untuk variabel non basis:

$$\bar{c}_j = c_j - \left[\begin{array}{c} \textit{inner product} \text{ dari } c_B \text{ dan kolom yang} \\ \text{berkaitan dengan } x_j \text{ dalam sistem kanonik} \end{array} \right]$$

Kondisi optimal terjadi apabila semua nilai koefisien fungsi tujuan relatif untuk variabel non basis adalah tak positif [*untuk masalah maksimasi*]

Nilai fungsi tujuan relatif untuk variabel non basis

$$\bar{c}_1 = 3 - (0,0,0,0)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 3$$

$$\bar{c}_2 = 2 - (0,0,0,0)\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2$$

Tabel 1 (awal)

c_B	Basis \ c_j	3	2	0	0	0	0	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	1	2	1	0	0	0	6
0	x_4	2	1	0	1	0	0	8
0	x_5	-1	1	0	0	1	0	1
0	x_6	0	1	0	0	0	1	2
Baris $\bar{c}$		**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	***Z* = 0**

Penentuan variabel yang masuk (*entering variable*)

- Variabel non basis yang dipilih untuk masuk ke basis (*entering variable*) → variabel yang memberikan peningkatan per unit pada *Z* yang terbesar, yaitu variabel non basis yang mempunyai *nilai koefisien fungsi tujuan relatif* terbesar (paling positif untuk masalah maksimasi).

Penentuan variabel yang masuk (*entering variable*)

c_B	Basis \ c_j	**3**	2	0	0	0	0	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	**1**	2	1	0	0	0	6
0	x_4	**2**	1	0	1	0	0	8
0	x_5	**-1**	1	0	0	1	0	1
0	x_6	**0**	1	0	0	0	1	2
Baris $\bar{c}$		**3**	2	0	0	0	0	$Z = 0$

Penentuan variabel yang keluar (*leaving variable*)

- Untuk menentukan variabel basis yang akan diganti (*leaving variable*), aturan rasio minimum (*minimum ratio rule*) digunakan untuk menentukan limit bagi tiap pembatas.

Penentuan variabel yang keluar (*leaving variable*)

Nomor baris	Variabel basis	Batas atas bagi x_1
1	x_3	6/1 = 6
2	x_4	8/2 = 4 (minimum)
3	x_5	∞
4	x_6	∞

Penentuan variabel yang keluar (*leaving variable*)

c_B	Basis \ c_j	**3**	2	0	0	0	0	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	**1**	2	1	0	0	0	6
0	**x_4**	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**8**
0	x_5	**-1**	1	0	0	1	0	1
0	x_6	**0**	1	0	0	0	1	2
Baris $\bar{c}$		**3**	2	0	0	0	0	$Z = 0$

Penentuan variabel yang keluar (*leaving variable*)

c_B	Basis \ c_j	**3**	2	0	0	0	0	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	**1**	2	1	0	0	0	6
0	**x_4**	**1**	**1/2**	**0**	**1/2**	**0**	**0**	**4**
0	x_5	**-1**	1	0	0	1	0	1
0	x_6	**0**	1	0	0	0	1	2
Baris $\bar{c}$		**3**	2	0	0	0	0	$Z = 0$

Tabel 2

c_B	Basis \ c_j	3	2	0	0	0	0	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	0	3/2	1	-1/2	0	0	2
3	x_1	1	1/2	0	1/2	0	0	4
0	x_5	0	3/2	0	1/2	1	0	5
0	x_6	0	1	0	0	0	1	2
Baris $\bar{c}$		0	1/2	0	-3/2	0	0	$Z = 12$

Penentuan variabel yang masuk (*entering variable*)

c_B	Basis \ c_j	3	**2**	0	0	0	0	Konstanta
		x_1	$\mathbf{x_2}$	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	0	**3/2**	1	-1/2	0	0	2
3	x_1	1	**1/2**	0	1/2	0	0	4
0	x_5	0	**3/2**	0	1/2	1	0	5
0	x_6	0	**1**	0	0	0	1	2
Baris $\bar{c}$		0	**1/2**	0	-3/2	0	0	$Z = 12$

Penentuan variabel yang masuk (*entering variable*)

c_B	Basis \ c_j	3	**2**	0	0	0	0	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	**x_3**	**0**	**3/2**	**1**	**-1/2**	**0**	**0**	**2**
3	x_1	1	**1/2**	0	1/2	0	0	4
0	x_5	0	**3/2**	0	1/2	1	0	5
0	x_6	0	**1**	0	0	0	1	2
Baris $\bar{c}$		0	**1/2**	0	-3/2	0	0	$Z = 12$

Tabel 3 (Optimal)

c_B	Basis \ c_j	3	2	0	0	0	0	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
2	x_2	0	1	2/3	-1/3	0	0	4/3
3	x_1	1	0	-1/3	2/3	0	0	10/3
0	x_5	0	0	-1	1	1	0	3
0	x_6	0	0	-2/3	1/3	0	1	2/3
Baris $\bar{c}$		0	0	-1/3	-4/3	0	0	$Z = 12^2/_3$

④ Penentuan Basis Layak

Pendekatan untuk mendapatkan solusi basis layak awal

- *Trial-and-Error*
  - Variabel basis dipilih sebarang untuk tiap pembatas
  - Tidak efisien
- Penggunaan variabel semu (*artificial variable*)

Contoh masalah LP

Meminimumkan $Z = 4x_1 + x_2$

dengan pembatas-pembatas:

$$3x_1 + x_2 = 3$$
$$4x_1 + 3x_2 \geq 6$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Bentuk standar

Meminimumkan $Z = 4x_1 + x_2$

dengan pembatas-pembatas:

$$3x_1 + x_2 = 3$$
$$4x_1 + 3x_2 - x_3 = 6$$
$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 4$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

Penambahan variabel semu

$$
\begin{aligned}
3x_1 + x_2 + \mathbf{x_5} &= 3 \\
4x_1 + 3x_2 - x_3 + \mathbf{x_6} &= 6 \\
x_1 + 2x_2 + x_4 &= 4 \\
x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 &\geq 0
\end{aligned}
$$

Variabel semu : x_5, x_6

Ide penggunaan variabel semu

- Variabel semu merupakan variabel tak negatif yang ditambahkan pada ruas kiri untuk tiap persamaan yang tidak mempunyai solusi basis awal.
- Variabel semu ini berperan sebagai variabel sisipan (*slack variable*) untuk memberikan solusi basis awal.
- Variabel semu tidak mempunyai arti fisik pada permasalahan awal.

Ide penggunaan variabel semu

- Prosedur memaksa variabel semu untuk bernilai nol jika kondisi optimal tercapai.
- Cara yang logis adalah memberikan penalti pada variabel semu dalam fungsi tujuan.
- Pendekatan
  - Metoda big M
  - Metoda dua fasa

Metode Big M

- Variabel semu diberikan suatu penalti dengan suatu bilangan yang besar sekali pada fungsi tujuan.
- Metode simplex mencoba untuk memperbaiki fungsi tujuan dengan cara membuat variabel semu tidak ekonomis lagi untuk dipertahankan sebagai variabel basis dengan nilai yang positif.
- Untuk masalah
  - Minimiasi : M
  - Maksimasi: $-M$

  dimana M adalah bilangan yang sangat besar

Metode Big M

Meminimumkan $Z = 4x_1 + x_2 + Mx_5 + Mx_6$

dengan pembatas-pembatas:

$$
\begin{aligned}
3x_1 + x_2 + x_5 &= 3 \\
4x_1 + 3x_2 - x_3 + x_6 &= 6 \\
x_1 + 2x_2 + x_4 &= 4 \\
x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 &\geq 0
\end{aligned}
$$

c_B	Basis \ c_j	4	1	0	0	M	M	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
M	x_5	3	1	0	0	1	0	3
M	x_6	4	3	-1	0	0	1	6
0	x_4	1	2	0	1	0	0	4
Baris $\overline{C}$								

Nilai fungsi tujuan

$Z =$ inner product dari vektor c_B dan konstanta

$$Z = (M, M, 0)\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix} = 9M$$

Pemeriksaan optimalitas

Nilai fungsi tujuan relatif (profit relatif /ongkos relatif) untuk variabel non basis:

$$\bar{c}_j = c_j - \left[\begin{array}{c} \textit{inner product} \text{ dari } c_B \text{ dan kolom yang} \\ \text{berkaitan dengan } x_j \text{ dalam sistem kanonik} \end{array} \right]$$

Kondisi optimal terjadi apabila semua nilai koefisien fungsi tujuan relatif untuk variabel basis adalah tak positif [*untuk masalah maksimasi*] atau tak negatif [*untuk masalah minimasi*]

Nilai fungsi tujuan relatif untuk variabel non basis

$$\bar{c}_1 = 4 - (M, M, 0)\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 - 7M$$

$$\bar{c}_2 = 1 - (M, M, 0)\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 - 4M$$

$$\bar{c}_3 = 0 - (M, M, 0)\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = M$$

Tabel 1

c_B	c_j / Basis	4	1	0	0	M	M	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
M	x_5	3	1	0	0	1	0	3
M	x_6	4	3	-1	0	0	1	6
0	x_4	1	2	0	1	0	0	4
Baris $\bar{c}$		$4 - 7M$	$1 - 4M$	M	0	0	0	$Z = 9M$

Tabel 2

c_B	c_j / Basis	4	1	0	0	M	M	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
4	x_1	1	1/3	0	0	1/3	0	1
M	x_6	0	(5/3)	-1	0	-4/3	1	2
0	x_4	0	5/3	0	1	-1/3	0	3
Baris $\bar{c}$		0	-1/3 -5/3M	M	0	-4/3 +7/3M	0	Z = 4 + 2M

Tabel 3

c_B	Basis \ c_j	4	1	0	0	M	M	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
4	x_1	1	0	1/5	0	3/5	-1/5	3/5
1	x_2	0	1	-3/5	0	-4/5	3/5	6/5
0	x_4	0	0	(1)	1	1	-1	1
Baris $\bar{c}$		0	0	-1/5	0	-8/5 + M	1/5 + M	Z = 18/5

Tabel 4 (Optimal)

c_B	c_j / Basis	4	1	0	0	M	M	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
4	x_1	1	0	0	-1/5	2/5	0	2/5
1	x_2	0	1	0	3/5	-1/5	0	9/5
0	x_3	0	0	1	1	1	-1	1
Baris $\bar{c}$		0	0	0	1/5	-7/5 + M	M	Z = 17/5

Contoh masalah LP

Memaksimumkan $Z = 3x_1 + 2x_2$

dengan pembatas-pembatas:

$$2x_1 + x_2 \leq 2$$
$$3x_1 + 4x_2 \geq 12$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Bentuk standar

Memaksimumkan $Z = 3x_1 + 2x_2$

dengan pembatas-pembatas:

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 2$$
$$3x_1 + 4x_2 - x_4 = 12$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Penambahan variabel semu

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 2$$
$$3x_1 + 4x_2 - x_4 + x_5 = 12$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

Metode big M

Memaksimumkan $Z = 3x_1 + 2x_2 - Mx_5$

dengan pembatas-pembatas:

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 2$$
$$3x_1 + 4x_2 - x_4 + x_5 = 12$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

Tabel 1

c_B	c_j / Basis	3	2	0	0	-M	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	2	(1)	1	0	0	2
-M	x_5	3	4	0	-1	1	12
Baris $\bar{c}$		3 + 3M	2 + 4M	0	-M	0	Z = -12M

Tabel 2

c_B	c_j / Basis	3	2	0	0	-M	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	2	1	1	0	0	2
-M	x_5	-5	0	-4	-1	1	4
Baris $\bar{c}$		-1 -5M	0	-2 – 4M	-M	0	Z = 4 – 4M